

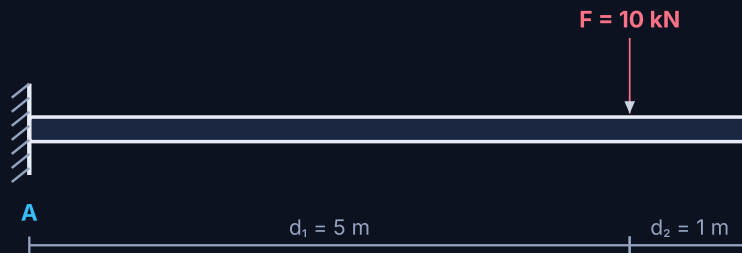
Opción a · Viga en voladizo

Opción a · 2,5 puntos (a 1 · b 1,5)

ENUNCIADO

Se tiene la viga en voladizo de la figura con una carga puntual $F = 10 \text{ kN}$ ($d_1 = 5 \text{ m}$, $d_2 = 1 \text{ m}$). Se pide:

- Calcular las reacciones en el empotramiento. (1 punto)
- Calcular y representar los diagramas del momento flector y esfuerzo cortante. (1,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El empotramiento tiene reacción horizontal, vertical y un **momento**. Con $\sum F = 0$ y $\sum M = 0$ se obtienen; luego se estudian los tramos para dibujar V y M.

a) Reacciones en el empotramiento

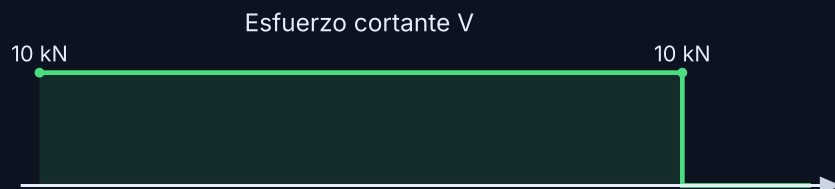
$$\sum F_y = F_{Ay} - F = 0 \Rightarrow F_{Ay} = 10 \text{ kN}$$

$$\sum M_A = -M_A + F d_1 = 0 \Rightarrow M_A = 10 \cdot 5 = 50 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$F_{Ay} = 10 \text{ kN} \cdot M_A = 50 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

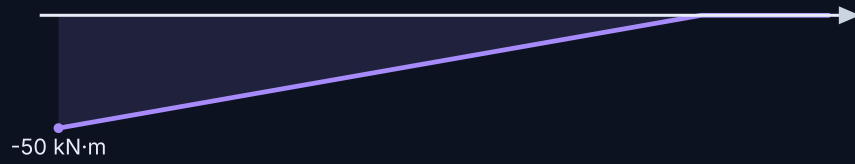
b) Diagramas de cortante y flector

Tramo 1 ($0 \leq x \leq 5$): $V_1 = 10 \text{ kN}$; $M_1 = 10x - 50$ (-50 en $x=0$, 0 en $x=5$). **Tramo 2**: $V_2 = 0$; $M_2 = 0$.



Cortante: 10 kN hasta la carga, 0 después.

Momento flector M



Flector: recta de $-50 \text{ kN}\cdot\text{m}$ en el empotramiento a 0 bajo la carga.

$$V = 10 \text{ kN (tramo 1), } 0 \text{ (tramo 2)} \cdot M_{\text{máx}} = -50 \text{ kN}\cdot\text{m}$$